화학반응속도론 (2014년 2학기) 소개

중요 학습 내용

- 강의계획서
- 강의 목표와 내용
- 화학반응속도론 소개

화학반응속도론 (2014년 2학기) 강의계획서

- 담당교수: 황현석 (연구실: 자연대 1호관 313호, Email: hhwang@kangwon.ac.kr)
- 강의시간 및 강의실: 월 오후 1:00-2:50, 화 오후 1:00 – 1:50 , 자연대 1호관 407호 (임시: 자연대 4호관 405호)
- 면담시간: 매주 화요일 오후 2:00 - 3:00
- 강의 홈페이지: http://www.kangwon.ac.kr/~cclab
- 시험계획 및 성적평가:
  - **방안1: 중간고사 1회 (35 %)+ 기말고사 1회 (35 %) + 발표 (20 %) + 과제 (10 %)**
  - **방안2: 중간고사 1회 (40 %)+ 기말고사 1회 (40 %) + 과제 (20 %)**
- 강의 주교재 및 보조교재
  - 주교재: 강의 슬라이드와 강의 노트
  - 보조교재 1: P.Atkins&J.dePaula,(안운선옮김),물리화학,9판,교보문고(2010)
  - 보조교재 2: T. Engel & P. Reid (박형석 옮김), “물리화학”, 청문각 (2006)

강의 목표와 내용

강의 목표:

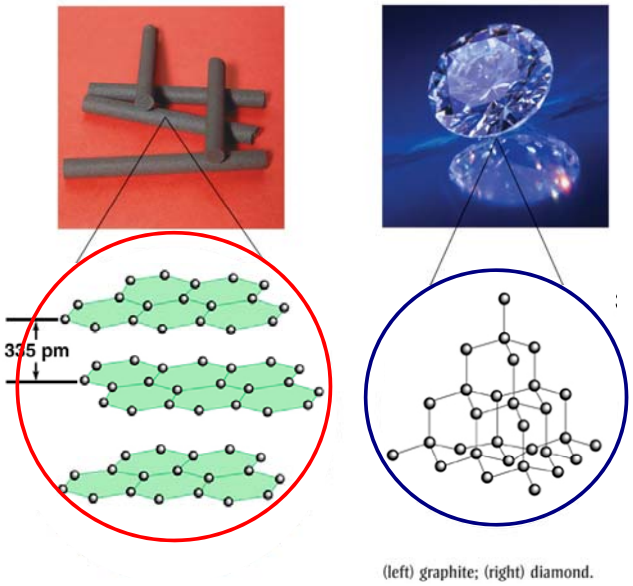
1. 화학반응의 속도식에 대해 학습하며, 이를 바탕으로 반응 메커니즘을 분자 수준에서 이해한다.
2. 학부 과정에서 습득한 물리화학 각 분야의 지식을 전반적, 체계적으로 정리하고, 이를 이용하여 화학반응의 반응 동역학을 학습한다.

강의 내용

• 소개	중요한 화학반응들과 그 반응 메커니즘 소개	중간고사
• 제 1 장	화학반응 속도	
• 제 2 장	화학반응 메커니즘	
• 제 3 장	기체에서 화학반응 동역학	
• 제 4 장	액체에서 화학반응 동역학	기말고사
• 제 5 장	고체에서 화학반응 동역학	

발표 수업

흑연과 다이아몬드



(left) graphite; (right) diamond.



과연 우리가 다이아몬드가 흑연으로 변하는 것을 볼 수 있을까?

Gibbs 자유 에너지 변화에 의해 과정이나 반응이 어떤 방향으로 일어날 것이라는 것을 예측할 수 있지만 그 진행 시간에 대한 정보는 가지고 있지 않다. 반면에 반응 속도를 이용해서 과정이나 반응의 자발성을 판단할 수는 없지만 과정이나 반응이 진행되는데 걸리는 시간에 대하여 알 수 있다.

$C_{diamond}(s) \rightarrow C_{graphite}(s)$ $\Delta G° = -3$ kJ



화학 반응을 정확하게 이해하기 위해서는 Gibbs 자유에너지 변화와 반응 속도를 모두 알아야 한다.

열역학과 화학반응속도론

- 열역학 (thermodynamics): 평형 상태에 있는 계의 성질에 대한 연구
  - 계의 성질은 시간의 함수가 아님.

- 화학반응속도론 (chemical kinetics): 비평형 상태에 있는 계의 시간에 대한 변화를 연구
  - 농도 등 계의 성질은 시간의 함수임.

화학반응속도론 (Chemical kinetics)

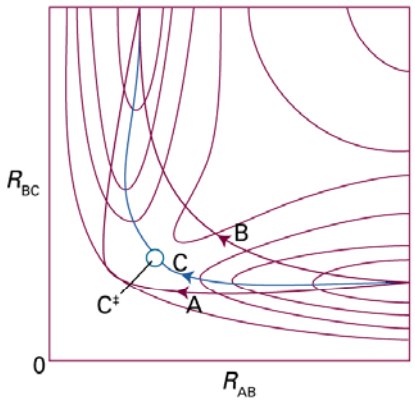
- 화학반응속도론 (chemical kinetics)
  - 속도식 (rate equation)

$$\mathrm{H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr} \qquad v = \frac{1}{2}\frac{d[\mathrm{HBr}]}{dt} = \frac{k[\mathrm{H_2}][\mathrm{Br_2}]^{3/2}}{[\mathrm{Br_2}] + k'[\mathrm{HBr}]}$$

  - 반응 메커니즘 (reaction mechanism)

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Br_2 + M} \xrightarrow{k_i} \mathrm{Br\cdot + Br\cdot + M} \\
&\mathrm{Br\cdot + H_2} \xrightarrow{k_p} \mathrm{HBr + H\cdot} \\
&\mathrm{H\cdot + Br_2} \xrightarrow{k'_p} \mathrm{HBr + Br\cdot} \\
&\mathrm{H\cdot + HBr} \xrightarrow{k_r} \mathrm{H_2 + Br\cdot} \\
&\mathrm{Br\cdot + Br\cdot + M} \xrightarrow{k_t} \mathrm{Br_2 + M^*}
\end{aligned}$$

  - 화학반응 동역학 (chemical reaction dynamics)



펨토초 펄스레이저를 이용한 **NaI**의 해리반응 연구

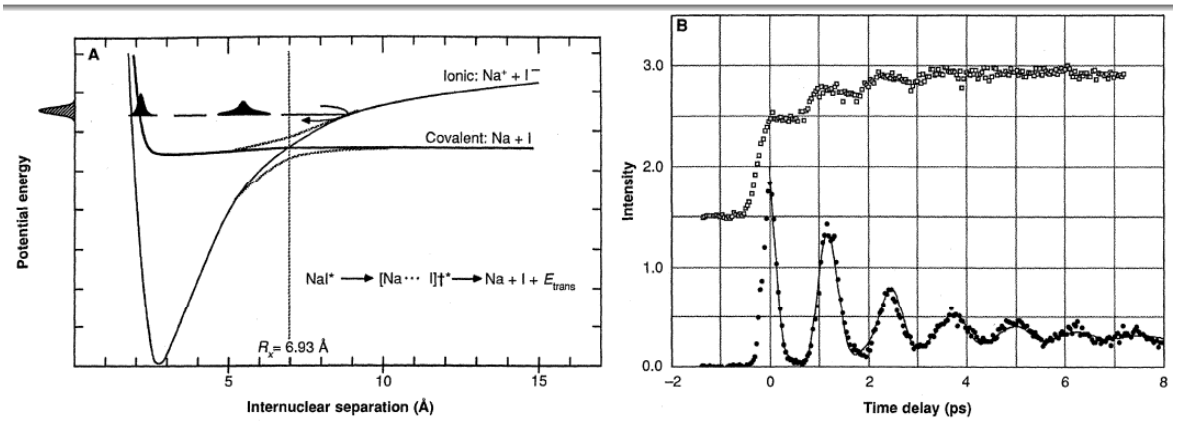


Fig. 7. (**A**) Potential energy curves for reactions of alkali halides displaying the ionic and covalent states of the reaction. The pump pulse (λ_1), indicated by the bell-shaped curve on the vertical axis, takes the salt Na^+I^- to the covalent surface NaI*. As the bond stretches $[Na\cdots I]^{\ddagger *}$, the probe ($\lambda_2$) monitors the evolution of the wave packet (indicated by the bell-shaped curve moving along R) of dissociating molecules in the transition region (λ_2*) and at "infinite" separation ($\lambda_2\infty$). Note the avoided crossing between the ionic and covalent curves and the possible trapping of the packet that may result from this electron harpooning at the crossing point, R_x (see text). (**B**) FTS experimental results for the reaction of alkali halides $NaI^* \rightarrow [Na\cdots I]^{\ddagger *} \rightarrow Na + I$. The transient at the bottom shows the oscillatory (resonance) behavior of the wave packet as it moves back and forth between the covalent and ionic curves of (A). Each time the packet comes near the crossing point there is a probability of escape (~0.1), which is observed as a damping of the oscillations. The resonance frequency gives the round trip time in the well. The experiment was performed by exciting at 310 nm and detecting off-resonance to the transition of free Na atom at 589 nm. When detecting on-resonance, the transient at the top was obtained. On-resonance, the trajectory is "integrated" over the entire distance and one expects an integration of the oscillation to yield plateaus, with steps given exactly by the resonance frequency, as observed experimentally. This result is a clear demonstration of the idea of FTS (see text).

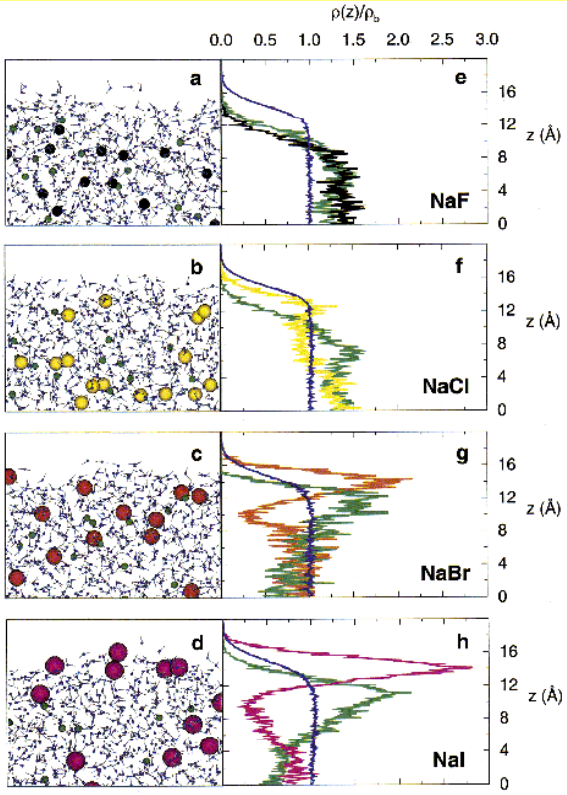
Zewail, Science **242**, 1645 (1988)

Zewail 교수와 펨토초 펄스레이저 분광학

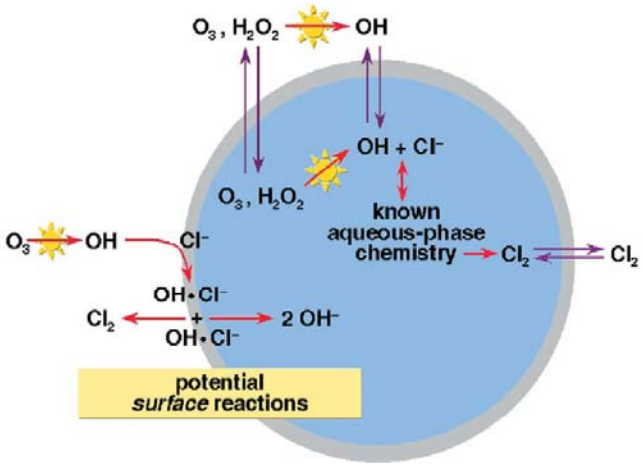
- Ahmed Hassan Zewail (1946-)
  - 이집트 출신 미국 화학자 (미국에서 박사학위 받음, 후에 미국 시민이 됨)
  - 펨토초 펄스레이저에 기반한 분광학인 "Femtochemistry" 분야를 창시 및 발전
  - Femtochemistry를 이용하여 많은 기체 화학반응을 연구하고, 그 반응 메커니즘을 밝힘.
  - "Femtochemistry" 분야를 창시하고 발전시킨 공로로 1999년에 노벨화학상 수상.



Ions at the air / water interface



Jungwirth & Tobias, J. Phys. Chem. B **105,** 10468 (2001)

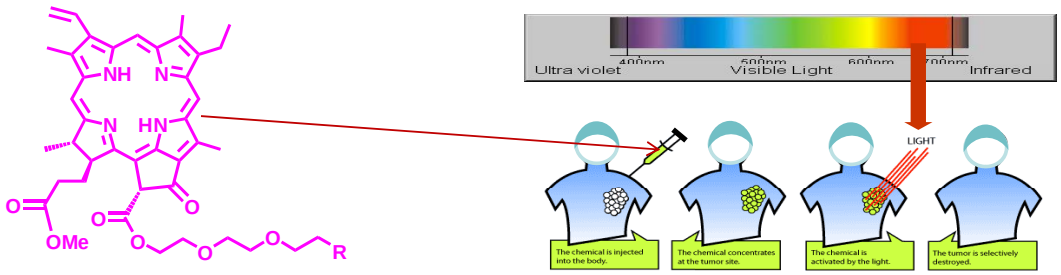


Knipping et al., Science **288,** 301 (2000)

광역학 치료법

- 광역학 치료법 (Phtodynamic theraphy, PDT): 광감각제 (photosensitizer)를 이용하여 반응성이 매우 좋은 단일항 산소를 생성하고, 이를 이용하여 표적세포의 기능을 파괴하는 치료법

$$
\begin{aligned}
\text{Absorption:} \quad & P + h\nu \longrightarrow {}^1P^* \\
\text{Intersystem crossing:} \quad & {}^1P^* \longrightarrow {}^3P^* \\
\text{Photosensitization:} \quad & {}^3P^* + {}^3O_2 \longrightarrow P + {}^1O_2{}^* \\
\text{Oxidation reaction:} \quad & {}^1O_2{}^* + \text{reactants} \longrightarrow \text{products}
\end{aligned}
$$

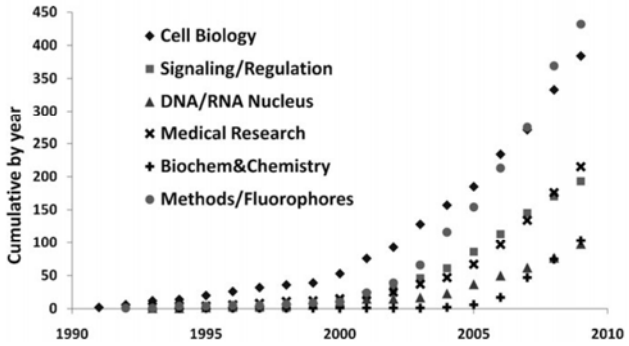


Fluorescence resonance energy transfer (FRET)

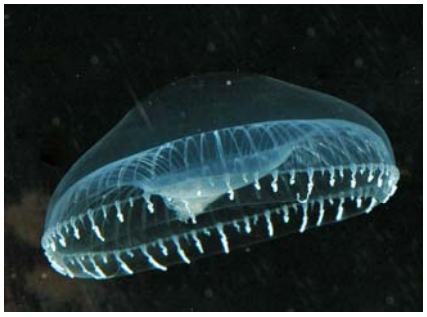
- Fluorescence resonance energy transfer (=Förster resonance energy transfer, FRET): 두 개의 형광 분자 사이에 짧은 거리 (10 nm 미만)에서 일어나는 에너지 이동 현상.



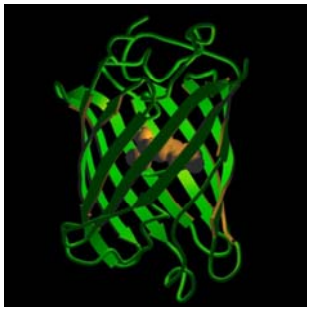
- 1946년에 Theodor Förster에 의해 FRET 현상이 발표 됨.
- Cumulative number of FRET publications by year in broad categories



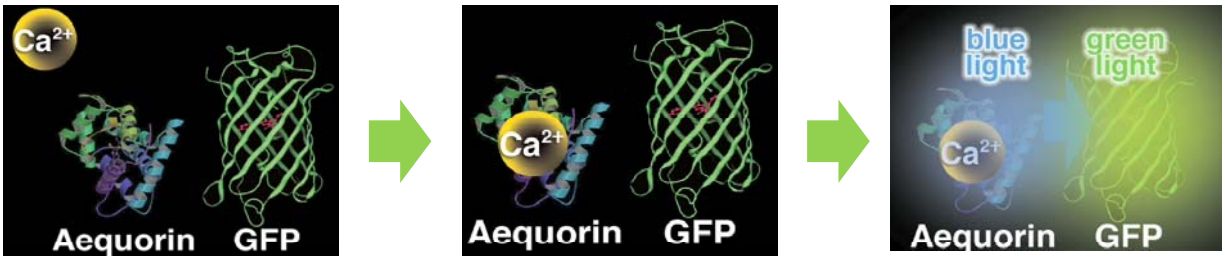
What is Green Fluorescent Protein (GFP)?



Aequorea victoria jellyfish

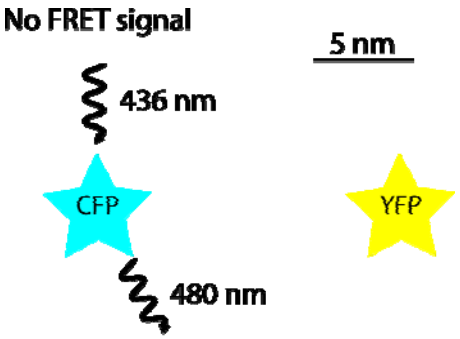


GFP

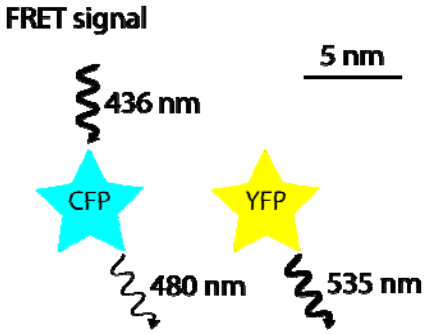


Cyan fluorescence protein (CFP) – yellow fluorescence protein (YFP) FRET

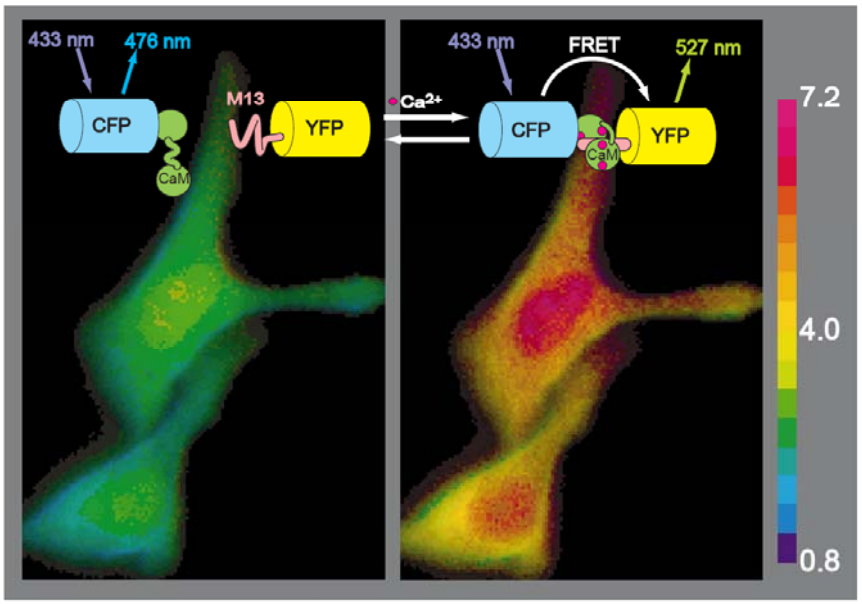
• CFP와 YFP의 거리가 5 nm 이상일 때



• CFP와 YFP의 거리가 5 nm 이하일 때



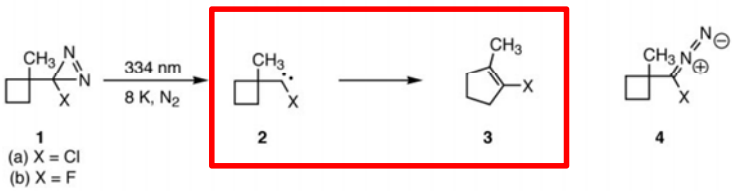
FRET induced by Ca^{2+} binding to calmodulin



Cyan fluorescence protein (CFP) labeled calmodulin and yellow fluorescence protein (YFP) labeled calmodulin binding peptide (M13-YFP) were coexpressed. High Ca^{2+} levels (right) lead to binding and FRET emission of YFP (pseudo color red); low Ca^{2+} levels (left) lead to little FRET and mostly blue emission (pseudocolor green).

Tsien & Miyawaki, Science **280**, 1954–1955 (1998).

Quantum tunneling mehcanism in cyclobutylhalocarbenes to 1-halocyclopentenes



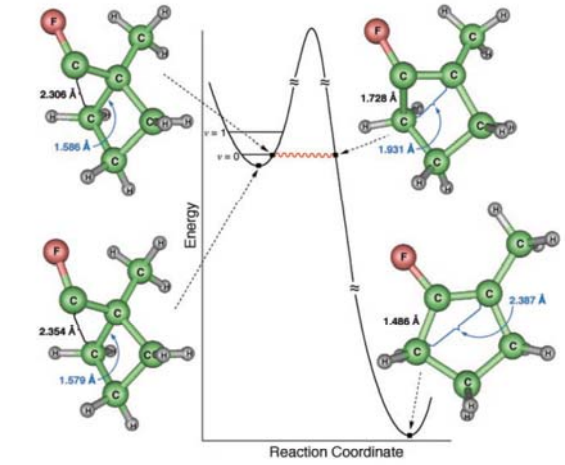


Fig. 3. Four important structures along the reaction path for **2b** → **3b** with $v = 0$. The structures correspond to geometries along the vibrationally adiabatic ground-state potential curve. Two key internuclear distances in each structure are indicated in angstroms.

Zuev, Science **299**, 867 (2003)